

Analysis 2

Integrationsmethoden

Substitution

Verwende bei:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) \, dx$$

Wenn ein innerer Ausdruck $g(x)$ und dessen Ableitung $g'(x)$ als Faktor vorkommen.

Vorgehen:

1. Substitutionsgleichung für

$$x : u = g(x)$$

2. Substitutionsgleichung für

$$dx : \frac{du}{dx} = g'(x) \Rightarrow dx = \frac{du}{g'(x)}$$

3. Integralsubstitution:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) \, dx = \int f(u) \, du, \quad \text{unbestimmt}$$

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) \, dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) \, du, \quad \text{bestimmt}$$

4. Rücksubstitution (nur für unbestimmtes Integral):

$$\int f(u) \, du = F(u) + C = F(g(x)) + C$$

Spezialfall:

Für eine Funktion f und Konstanten a, b gilt:

$$\int f(ax + b) \, dx = \frac{1}{a} F(ax + b) + C$$

Partielle Integration

Verwende bei:

$$\int u(x) \cdot v'(x) \, dx$$

Bei Produkten zweier Funktionen, insbesondere wenn ein Faktor sich durch Ableiten vereinfacht (z. B. $x \cdot e^x$, $x \cdot \sin x$, $\ln x$).

Formel:

$$\int u(x) \cdot v'(x) \, dx = u(x) \cdot v(x) - \int u'(x) \cdot v(x) \, dx$$

$$\int_a^b u(x) \cdot v'(x) \, dx = [u(x) \cdot v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) \cdot v(x) \, dx$$

Faustregel (LIATE): Wähle u in dieser Reihenfolge:

L Logarithmen ($\ln x$)

I Inverse Trig. ($\arctan x$, $\arcsin x$)

A Algebraisch (x^n)

T Trigonometrisch ($\sin x$, $\cos x$)

E Exponentiell (e^x)

Partialbruchzerlegung

Verwende bei: Integralen rationaler Funktionen

$$\int f(x) \, dx = \int \frac{P(x)}{Q(x)} \, dx$$

Falls Grad $P \geq Q$, zuerst Polynomdivision durchführen.

Vorgehen:

1. Reelle Nullstellen von $Q(x)$ bestimmen und $Q(x)$ in Linearfaktoren zerlegen.

2. Partialbrüche aufstellen je nach Faktorgrad:

- Einfache reelle Nullstelle $(x - a)$: $\frac{A}{x - a}$

- k -fache reelle Nullstelle $(x - a)^k$:
 $\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x - a)^k}$

3. $f(x)$ mit Summe der Partialbrüche gleichsetzen und auf gemeinsamen Nenner bringen.

4. Konstanten A_i durch einsetzen bestimmen.

5. Einzelne Brüche integrieren:

$$\int \frac{1}{x - x_0} \, dx = \ln |x - x_0| + C$$
$$\int \frac{1}{(x - x_0)^r} \, dx = \frac{1}{(1 - r)(x - x_0)^{r-1}} + C$$

Uneigentliche Integrale

Ein Integral heisst **uneigentlich**, wenn der Integrationsbereich unbeschränkt ist oder der Integrand eine Polstelle besitzt. Es **konvergiert**, falls der Grenzwert existiert und endlich ist, sonst **divergiert** es.

Uneigentlicher Integrationsbereich

$$\int_a^\infty f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) \, dx$$

$$\int_{-\infty}^b f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) \, dx$$

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) \, dx = \int_{-\infty}^c f(x) \, dx + \int_c^\infty f(x) \, dx$$

Beide Teilintegrale müssen einzeln konvergieren.

Integrale über Polstellen

Ist f an der Stelle $x_0 \in [a, b]$ nicht definiert, so wird aufgeteilt:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow x_0^-} \int_a^t f(x) \, dx + \lim_{t \rightarrow x_0^+} \int_t^b f(x) \, dx$$

Beide Grenzwerte müssen einzeln existieren.

Differentialgleichungen

Differentialgleichung (DGL):

Funktionalgleichung, in der die gesuchte Funktion, ihre Ableitung(en) und ihre Variablen vorkommen. Drückt eine Beziehung zwischen einer Grösse und ihrer Veränderung aus.

- **Ordnung:** Ordnung der höchsten vorkommenden Ableitung.

- **Allgemeine Lösung:** Enthält bei DGL n -ter Ordnung n unabhängige Parameter.

- **Partikuläre Lösung:** Durch zusätzliche Bedingungen festgelegt:

- *Anfangsbedingungen:*
 $y(x_0), y'(x_0), \dots, y^{(n-1)}(x_0)$

- *Randbedingungen:* $y(x_1), y(x_2), \dots, y(x_n)$

- **Gewöhnlich:** Gesuchte Funktion hängt von *einer* Variablen ab (vs. *partiell*: mehrere Variablen).

Gewöhnliche DGL 1. Ordnung

Form: $y' = F(x, y)$. Falls eine Lösungskurve durch (x_0, y_0) geht, hat sie dort die Steigung $F(x_0, y_0)$ – daraus ergibt sich das **Richtungsfeld**.

Euler-Schritte (numerisch)

Startpunkt (x_0, y_0) , Schrittweite h :

$$x_{n+1} = x_n + h, \quad y_{n+1} = y_n + h \cdot F(x_n, y_n)$$

Kleinere Schrittweite $\Rightarrow$ genauere Approximation.

Separierbare DGL

Verwenden bei:

$$y' = f(x) \cdot g(y)$$

Vorgehen:

1. $y' = \frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$

2. Trennung der Variablen: $\frac{1}{g(y)} \, dy = f(x) \, dx$

3. Beidseitig integrieren: $\int \frac{1}{g(y)} \, dy = \int f(x) \, dx$

4. Nach y auflösen (falls möglich).

Lineare DGL 1. Ordnung

Verwenden bei:

$$y' + f(x) \cdot y = g(x)$$

$g(x)$ wird als **Störglied** bezeichnet.

$$g(x) : \begin{cases} = 0 & \text{homogene DGL} \\ \neq 0 & \text{inhomogene DGL} \end{cases}$$

Lösung für homogene DGL:

$$y = C \cdot e^{-F(x)}$$

Lösung für inhomogene DGL:

$$y = \int g(x) \cdot e^{F(x)} \, dx \cdot e^{-F(x)}$$

Anwendungen der Integration

Mittelwert

Für $f(x) \geq 0$ auf $[a, b]$:

$$\mu = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) \, dx$$

Arbeitsintegral

Ist die Kraft ortsabhängig $F = F(x)$, so beträgt die Arbeit auf dem Weg von a nach b :

$$W = \int_a^b F(x) \, dx$$

Volumen eines Rotationskörpers

Rotation um die x -Achse

Für $f(x) \geq 0$ auf $[a, b]$:

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 \, dx$$

Rotation um die y -Achse

Für $x = g(y) \geq 0$ auf $[c, d]$:

$$V = \pi \int_c^d (g(y))^2 \, dy$$

Mantelfläche eines Rotationskörpers

Rotation um die x -Achse

Für $f(x) \geq 0$ auf $[a, b]$:

$$M = 2\pi \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx$$

Rotation um die y -Achse

Für $x = g(y) \geq 0$ auf $[c, d]$:

$$M = 2\pi \int_c^d g(y) \cdot \sqrt{1 + (g'(y))^2} \, dy$$

Bogenlänge einer ebenen Kurve

Länge der Kurve $f(x)$ auf $[a, b]$:

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx$$

Schwerpunkt

Fläche zwischen zwei Kurven

Fläche zwischen $f_o(x)$ und $f_u(x)$ auf $[a, b]$ mit Flächeninhalt A :

$$x_S = \frac{1}{A} \int_a^b x \cdot (f_o(x) - f_u(x)) \, dx$$

$$y_S = \frac{1}{2A} \int_a^b (f_o^2(x) - f_u^2(x)) \, dx$$

Rotationskörper um die x -Achse

Für $f(x) \geq 0$ auf $[a, b]$ mit Volumen V :

$$x_S = \frac{\pi}{V} \int_a^b x \cdot f^2(x) \, dx, \quad y_S = 0, \quad z_S = 0$$

Rotationskörper um die y -Achse

Für $x = g(y) \geq 0$ auf $[c, d]$ mit Volumen V :

$$x_S = 0, \quad y_S = \frac{\pi}{V} \int_c^d y \cdot g^2(y) \, dy, \quad z_S = 0$$

Taylorreihen

Taylor-Polynom & Taylor-Reihe

Das **Taylor-Polynom** vom Grad n von f um x_0 :

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Die **Taylor-Reihe** von f um x_0 :

$$t_f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Idee: Die Koeffizienten $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$ werden so gewählt, dass bei x_0 alle Ableitungen bis Grad n mit f übereinstimmen.

Wichtige Taylor-Reihen (um $x_0 = 0$)

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

Zusammengesetzte Funktionen: Bekannte Reihe nehmen und Argument ersetzen.

Bsp: $e^{-x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{k!},$

$\sin(x^3) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{6k+3}}{(2k+1)!}$

Konvergenz

$f(x)$ ist durch ihre Taylor-Reihe **darstellbar**, wenn $f(x) = t_f(x)$ im **Konvergenzbereich** gilt, also für alle x , bei denen der Wert der Reihe exakt dem Funktionswert entspricht.

Potenzreihe (Verallgemeinerung)

$$P(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot (x - x_0)^k$$

Taylor-Reihen sind spezielle Potenzreihen mit

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}.$$

Konvergenzradius

Für *jede* Potenzreihe existiert ein $r \geq 0$, sodass:

- $|x - x_0| < r$: Reihe konvergiert

- $|x - x_0| > r$: Reihe divergiert

- $|x - x_0| = r$: keine allgemeine Aussage

$r = \infty$ bedeutet Konvergenz für alle $x \in \mathbb{R}$.

Quotientenkriterium

Berechnung des Konvergenzradius:

$$r = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$$

Rechnen mit Potenzreihen

Innerhalb des Konvergenzbereichs wie Polynome behandelbar:

- Ableitung:** Gliedweise:

$$P'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} (x - x_0)^k$$

- Integration:** Gliedweise:

$$\int P(x) dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (x - x_0)^{k+1}$$

- Addition/Subtraktion/Multiplikation** wie bei Polynomen.

Fehlerabschätzung (Restglied)

Fehler bei Abbruch nach Grad n :

$$|R_n(x)| \leq \left| \frac{(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!} \right| \cdot \max_{z \in [\min(x_0, x), \max(x_0, x)]} \left| f^{(n+1)}(z) \right|$$

Anwendungen

Numerische Berechnung

Funktionswerte durch endlich viele Summanden approximieren. Bsp:

$$\sin(1.2) \approx 1.2 - \frac{1.2^3}{3!} + \frac{1.2^5}{5!} - \frac{1.2^7}{7!} = 0.9320$$

Approximation von Integralen

Integrand durch Taylor-Polynom ersetzen und integrieren. Bsp:

$$\int_0^1 e^{x^2} dx \approx \int_0^1 (1 + x^2) dx = \frac{4}{3}$$

Grenzwerte bestimmen

Funktionen durch Taylor-Reihen ersetzen, kürzen, einsetzen. Bsp:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4!} + \dots}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Regel von Bernoulli-L'Hôpital

Für $\frac{f(x)}{g(x)}$ mit unbestimmtem Ausdruck $\frac{0}{0}$ oder $\frac{\infty}{\infty}$ bei $x \rightarrow x_0$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Begründung: Das Verhältnis der Summanden mit kleinstem Exponenten bleibt beim Ableiten erhalten.